

学校代码: 10286
分类号: TU986
密 级: 公开
U D C: 700
学 号: 156287

A detailed black and white line drawing of the main building of Southeast University, a grand structure with a large dome and classical architectural elements.

东南大学

硕士学位论文

论文题目

研究生姓名: 高景帅

导师姓名: 胡 平

申请学位类别 艺术硕士 学位授予单位 东南大学

一级学科名称 _____ 论文答辩日期 2018年5月25日

二级学科名称 _____ 学位授予日期 20 年 月 日

答辩委员会主席 _____ 评 阅 人 _____

20 年 月 日

東南大學 硕士学位论文

声音的可视化研究

专业名称：视觉传达

研究生姓名：高景帅

导师姓名：胡平

RESEARCH ON THE VISUALIZATION OF SOUND

A Dissertation (Thesis) Submitted to

Southeast University

For the Academic Degree of Master of

Arts

BY

GAO Jing-shuai

Supervised by

Prof.HU Ping

Collage of art

Southeast University

May 2018

摘要

声音带有可被感知的信息，对不同声音特征的视觉化描述，可以帮助人类更好的对声音进行分析，分类，识别等研究。很多领域都存在着对声音可视化的需求，通常是根
据所在领域的实际需求，进行实用性可视化设计。面对各种领域的需求，设计此种声音
可视化方案。使用各种音频采集设备，采集目标音源的声音，通过计算机采样技术对声
音进行高采样率数字化存贮。使用现有的软件分析技术对声波的振幅，频率，反射，衍
射进行分析。设计一种声音的视觉传达方案，其中包括采样标准，细分尺度，着色系统，
对声音数据所包含的物理特性进行量化分析，声音的时间与空间属性，被转化为数据，
并与视觉感知的体积，色度，亮度，不透明度，按照所制定的标准进行对应和转换，并
通过此种标准在三维空间中进行描绘。所得图像为三维空间图像。根据不同的分析要求，
调整声音采集设备的采样能力以及分析软件的采样率指标，用此种可视化方案进行图像
描绘。此种描绘方案可使用现有三维软件通过编写程序得以实现，借助现有三维动画软
件强大的着色、动画、渲染能力，得到客观、直观、美观的视觉图像，用于各个相关领
域的分析，展示，以及其他用途。

关键词：音源，采样，分析，尺度，三维空间描绘

Abstract

The sound has the information that can be perceived, the visual description of the different sound characteristics, can help the human better to analyze the sound, classification, identification and so on. In many fields, there is a need for sound visualization, which is usually based on the actual needs of the field. In the face of various fields of demand, the design of such a sound visualization program. Audio collection equipment is used to collect the sound of target audio source, and digital storage of high sampling rate of sound is carried out by computer sampling technique. Using existing software analysis techniques to analyze the amplitude, frequency, reflection and diffraction of sound waves. Visual communication design a sound plan, including sampling standard, segmentation, color tinting systems, physical properties of sound data contains a quantitative analysis of sound properties of time and space, is converted to data, and with the volume of a visual perception, color, brightness, opacity, carried out in accordance with the standards set by the corresponding and transformation, and through the standard were portrayed in the three-dimensional space. The resulting image is a three-dimensional image. According to different analysis requirements, the sampling capability of the sound acquisition equipment and the sampling rate index of the software are adjusted, and the image is depicted with this visualization scheme. The paint scheme can use existing 3 d software implemented by writing program, with the help of the existing 3 d animation, animation, software powerful shaded rendering ability, get objective, intuitive, beautiful visual images, used in various fields of analysis, demonstration, and other purposes.

Keywords: audio source, sampling, analysis, scale three-dimensional, space description.

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.3 论文研究内容及意义.....	2
1.4 研究对象的物理范畴.....	3
第二章 研究方法及路径.....	5
2.1 尺度分析及标准.....	5
2.1.1 采集设备.....	5
2.1.2 分析方法.....	6
2.2 可视化研究.....	7
2.2.1 声音采集及存储.....	7
2.2.2 采样原理概述.....	9
2.3 解析声音及绘图方法.....	10
2.3.1 频率分段方案.....	10
2.3.2 时间步进方案.....	11
2.3.3 动态描绘系统.....	11
2.3.4 动态描绘.....	13
2.4 图像分析.....	14
2.5 视觉美化.....	16
2.5.1 运动形态.....	16
2.5.2 着色系统.....	17
第三章 研究成果.....	19
3.1 分类方法.....	19
3.2 识别方法.....	19
3.3 视觉衍生符号.....	19
第四章 应用领域.....	21
4.1 严肃分析领域.....	21

4.2 多媒体制作工具界面.....	21
4.3 视觉符号应用.....	22
第五章 发展预期.....	23
5.1 多屏与公共大屏时代的信息可视化元素.....	23
5.2 语言的无障碍工具.....	23
5.3 声音可视化发展的必然性.....	24
致谢.....	25
参考文献.....	27
作者简介.....	30

第一章 绪论

可视化技术与应用应该向以下 4 个方面努力：直观化、关联化、艺术化、交互化。信息可视化技术的发展方向是协同（colaboration）、分析过程（analytics）、计算（computational）和意会（sense-making）。

视觉化信息的构成元素是始终在变化的。在世界范围内，声音的可视化，一直是在研究和应用中相互影响，相互促进。从最原始的声音电平界面，到现在各种显示屏上的声音可视化图形，我们不难看出，声音可视化的实际需求和实际用途。

伴随信息化和大屏时代的到来，未来也许还会进入全息影像的全面应用时代，声音的监看，分析界面也应该做出相应的调整变化。

1.1 研究背景

随着计算机图形图像技术的日益进步，图像的计算和描绘能力也得到了飞跃式的提升，硬件方面，本文研究所采用的声卡 UA-101 音频接口，采用 USB 2.0 与电脑连接，提供 10 通道 24bit/96kHz 精度的录音，如果使用 24-bit/192kHz 精度那么可以使用 6 条通道。两个高品质的麦克风前置放大器，配备 XLR/TRS 组合输入接口，并提供 SPDIF 数字输入/输出接口，远远高于本文研究所需要的采样率精度。显示芯片方面，丽台 Quadro P600 采用 Pascal 架构，具有 HBM2 显存堆叠技术，支持 Sync II 和双路“NVlink”技术，最高像素分辨率可达到 3840×2160 ，最大帧刷新率每秒 120 帧，满足波形步进显示的需求。计算机运算方面采用志强 E3-1275V6，四核心八线程，用以解析计算数据。这些科技发展带来的声音采集、解析与图形计算设备的迭代更替和性能的提升，使高精度动态实时成像成为可能。软件方面，实时渲染引擎的研发，高精度三维成像的快速实时渲染已经可以支持刷新率每秒 120 帧的三维动态画面的着色与动画的显示，本文所使用的可视化描绘软件 CINEMA 4D R18 STUDIO 拥有强大的三维动画计算和渲染能力，是目前主流的三维动画、视觉设计、可视化方案设计软件，X-Presso 支持参数和数据间的动态链接，实现数据跨模块的动画驱动。本文研究中的声音可视方案的动态描绘，就借助了 X-Presso 实现音频时间对描绘器物理位移的驱动，实现步进描绘的方案设想。基于硬件与软件提供的研究环境，对声音采样、视觉化实时呈现的研究成为可能，本文将介绍借助硬件与软件构建的声音可视化系统。

此系统可以客观，直观，美观的呈现声音的特质，而且可以用现有的设备进行系统

搭建,并可输出与音频同步的动态可视化声音图形。对于诸多领域具有一定的应用价值。

1.2 国内外研究现状

目前国内外很多领域都有对声音可视化的需求,例如军用领域的声呐探测仪系统,有被动声呐和主动声呐。被动声呐系统通过频段分析声音特征,并锁定声音,用以区别其他声音,通过声音的衰减和相位来确定声源距离和方向。一般没有图像显示,只有目标物读数显示。主动声呐以脉冲或持续两种形式主动发出辐射状超声波,通过分析反射的声音的时间和反射声音的强度来判断前方目标物的形状,大小,位置。主动声呐现在广泛应用于军事,渔业领域。医学领域的超声波成像也是基于主动声呐原理。



图 1.1 军用雷达显示界面



图 1.2 民用雷达

以上对于声音的反射成像,其研究目的不在于声音,而是利用声音的反射研究肉眼不可见的事物,并非声音本身,但其成像过程,有对声音传播特点和声音强弱的分析过程。本文研究对象是声音本身。如何通过图形图像反应声音的震动,响度,频率变化,并能够通过不断细化的尺度切割声音得到横截面图像,反应每一个步进单位的声波的震动情况,为声音的分析提供三维图像,使对声音的研究更直观,更方便。

在多媒体领域,尤其是音乐录音领域,在音乐的后期的编辑,混缩,这些制作流程中,需要对声音进行监看,分析,通常情况,不同的处理目的会使用不同的可视化方案,通常是二维的波形或者横截面图像。在其他领域,涉及到对声音特质的反应时,使用的都是简洁甚至是简单的二维图像,只反应声音的某一个特性。

1.3 论文研究内容及意义

二维声音可视化方案中主要有波形图像,均衡图像、变积图像。它们仅可以显示声音某一方面或某些方面的特征,比如波形图反应的是一段时间内的响度特征,均衡图像反应的当前时间截面的各频段响度特征。



图 1.3 音频均衡

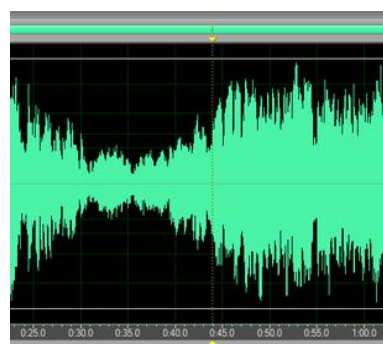


图 1.4 音频波形

变积图像反应的是一段时间内各频段的响度特征，是比较全面的二维声音可视化方案，最初用于光学录音，对于整体响度的反应并不直观。



图 1.5 音频变积图

本文的方案的目的，是可以得到步进三维图像。在所需要的频段范围内的各个频率位置的音响状态通过实时成像都可以得以体现。并且能够直观的观察在一定时间范围内，声音经过调节所产生的变化。

这里对声音可视化方案的要求是，一、需要反应完整的频率范围，即前文所提到的，0HZ-20KHZ 这个频率范围；二、需要反应每一个频率上的声音震动情况；三、需要反应每一个时间截面上，各个频段震动的情况；四、具有多种显示模式；五、对已知声源着色，显示声源混合情况；六、能够实现声音模型导出并进行 3D 打印。

1.4 研究对象的物理范畴

首先确定研究对象的物理范畴，这里确定对声音震动频率范围为 0HZ-20KHZ。即次声到一般情况下人耳能够感知到的最高频率之间的这个频段，如需可视化更高频率，则只需要调整采样率尺度，显示尺度即可。

在研究声音可视化的研究过程中，需要借助听觉感知印证可视化图像的基本属性是否正确，故在研究阶段，使用人耳能够感知的声音范围进行可视化设计。完成可视化视觉设计后，使用分层采样的方式，对可视化设计结构进行科学检验。

次声与超声是任何自然界音响震动产生所附带的震动，虽然不可被人耳感知，但却客观存在，在研究时，将采样率设置在 20KHZ 以下，便可过滤掉超声波，次声因为频段范围不大，有负载着人耳听觉范围内的声波，对这段波形的构造有影响，故仍然在研究范围之内。

第二章 研究方法及路径

本章主要叙述声音可视化方案的研究过程，其中包括声音样本的录制与采样方法，采样率的制定，显示方案的设计。采样与分析工具为市场上可以得到的器材。

本次研究主要在于可视化方案的设计，原理推导，硬件系统搭建，软件系统搭建，系统推广方式，可视化结果的应用等方面，其中，以可视化方案设计、原理推导、软硬件系统搭建为主。

2.1 尺度分析及标准

无论声音的研究还是图形图像研究，都需要先行设计针对研究对象的尺度，和标准。声音的基础属性是响度，音高。针对声音的采样与录制，现在已经有非常成熟的方案，可以直接使用，即我们常见的 16Bit（16 比特），可以记录大概 96 分贝的动态范围。44.1KHz 采样频率，可以表现的频率范围是 0Hz-22050Hz；48KHz 采样频率可以表现的频率范围就是 0Hz-24000Hz；96KHz 采样频率可以表现的频率范围是 0Hz-48000Hz。人耳能听到的平均频率范围，大概是 20Hz-20000Hz。基于这种采样和录音方式，我们可以以高保真的质量记录并采集声音，也可以针对实时分析的需求，最大限度保证无损的使一段时间内的声音流转为数码流。

2.1.1 采集设备

根据分析要求，设备所支持的采样声音频率必须超过达到 20KHZ 才能满足声音分析的要求，一次完整的波峰波谷为一次震动周期，即为 1HZ。采集完整的一次波形震动，最少需要两次采样，故采样音频的时候，采样率应为 40KHZ 以上。

采样率与声音质量对比	
采样率	声音质量
8000Hz	电话所用采样率，能够分别单字与词汇。
11025Hz	获得的声音称为电话音质，基本能够辨别通话人。
22050Hz	无线电广播所用采样率，广播音质。
32000Hz	miniDV 数码视频 camcorder、DAT (LPmode) 所用采样率。
44100Hz	音频 CD 标准采样率，基本保证各种乐器以及人声的完整性。

48000Hz	数字电视、电影、专业音频所用的数字声音所用采样率。
96000 或 192000Hz	高清晰度声音采样率。蓝光，高清晰音频采样率。

表 1 音频采样率采样音频质量对比

为满足分析需要，采样设备需要至少满足以上音频采样率表格中 44100HZ 的采样率一档，所以，在选择和配置采样硬件的时候，以实际需求为准绳，选择合适的硬件作为本次研究使用的设备。

采集设备主要由拾音设备，数字转码设备、存储设备，此三大块构成。本次研究主要使用以下品牌的采集设备（附录 A），Shure/舒尔 MV51、EDIROL UA101 声卡。数字存储设备是计算机中的西数硬盘。

从附录中的表格性能可以得知，所使用的设备基本满足研究条件，可以进行研究。

2.1.2 分析方法

借助录音软件 REAPER 进行音频分析，主要使用三维设计软件 CINEMA 4D 中的运动图形效果模块的声音效果器、渲染模块、动画控制模块进行可视化图形绘制。

REAPER 是一个完整专业的数字音频工作平台，支持 Windows 和 OS X，提供一个完整的多声道音频和 MIDI 编辑系统。具有完整的记录，编辑，处理，混缩和发布工具集。REAPER 支持大量的硬件，数字格式和插件，可以全面扩展，支持脚本化和修改。)



图 2.1 软件 LOGO



图 2.2 软件界面

Cinema 4D 由德国 Maxon Computer 开发，以极高的运算速度和强大的渲染插件著称，很多模块的功能在同类软件中代表科技进步的成果，并且在用其描绘的各类电影中表现突出，而随着其越来越成熟的技术受到越来越多的电影公司的重视，Cinema 4D 应用广泛，在广告、电影、工业设计、等方面都有出色的表现，例如影片《阿凡达》有花鸭三维影动研究室中国工作人员使用 Cinema 4D 制作了部分场景，在这样的大片中看到 C4D 的表现是很优秀的。它正成为许多一流艺术家和电影公司的首选，Cinema 4D 已经

走向成熟。

Cinema 4D 是所有希望可以快速省心制作出令人屏息以待作品的 3D 艺术家的最佳工具包。初学者和经验丰富的专业人士可以利用 Cinema 4D 全面的工具和功能快速达到惊人的结果。Cinema 4D 出色的稳定性也是快节奏 3D 生产线上完美的应用程序，Cinema 4D 以其卓越的稳定性著称。所有的新功能和新特性都会在发布前通过我们质检部门和测试团队的验证。我们也会定期推送服务包以不断完善 Cinema 4D，同时快速地响应操作系统与驱动程序的更新！

CINEMA 4D 声音效果器是 C4D 的一个声音分析模块，支持 20KHZ 以下频率的解析。渲染模块，是 C4D 的重要模块，借助模拟曝光技术，可以得到照片级别的图像。

使用上述软件，可以搭建一个分析系统，利用 REAPER 的可视化录音功能，检测录音情况，并输出相应采样率的音频。

再使用 CINEMA 4D 的声音频率量化解析模块，波形震动效果器模块，渲染绘图功能，进行绘图。

CINEMA 4D 绘制的每一个步进时间截面积，都将会得到确定的量化数值，以对应声音的声压，用以检测可视化是否正确可用。

2.2 可视化研究

2.2.1 声音采集及存储

为了进行可视化研究，现在对三种情况的声音进行采集，并作为研究样本。一号样本是自然环境噪音，取样地点是北京市房山区阎村，录音方式为单声道录音。二号样本是录音棚中录制“东南大学艺术学院”同样采用单声道录音。三号样本是来自安东尼维瓦尔第的大提琴协奏曲《RV422-I.Allegro》样本为立体声录音作品。

本次研究中，样本被存储为 PCM WAV 格式。WAV 文件格式是 Windows 中关于声音的一种标准格式，也是 RIFF（资源交互文件格式）文件格式支持的一种格式，这种格式已成为 Windows 中的基本声音格式。在 WAV 文件中，所采用的编码方式主要有 PCM(Pulse Code Modulation-脉冲编码调制) 和 ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation-自适应差分脉冲编码调制) 两种。

这是一个裸的 PCM 格式音频数据（附录 B），音频文件头部格式显示了音频数据的信息，每次采样之后，存储之前，将查看录音存储的文件是否满足研究所需要的采样率。

从（附录 B）PCM WAV 格式的文件信息中，我可以看出，这种格式可以满足本次研究，故而，使用这样的格式进行本次研究样本的存储。

一号样本:

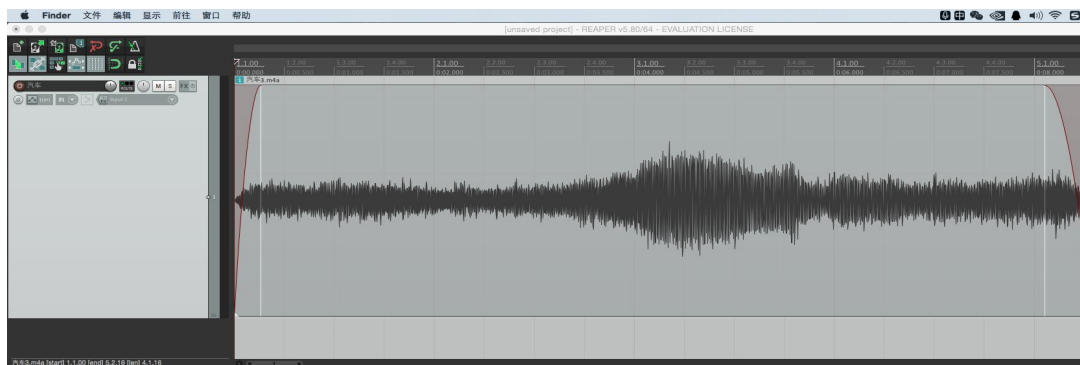


图 2.3 “样本一” 波形

一号样本中，录制了包含环境噪音，汽车引擎的声音、鸟鸣等声音，通过波形图和变积图可以大概得知声音的性质是噪音。在样本的编辑中，选择了具有代表性的，包含了汽车引擎声音的部分。

二号样本:



图 2.4 “样本二” 波形

二号样本，是在录音室完成的录音，基本没有噪音干扰，可以清晰的听到音节，声音经过压缩，激励处理后，饱满，每个频点都有体现。

三号样本:

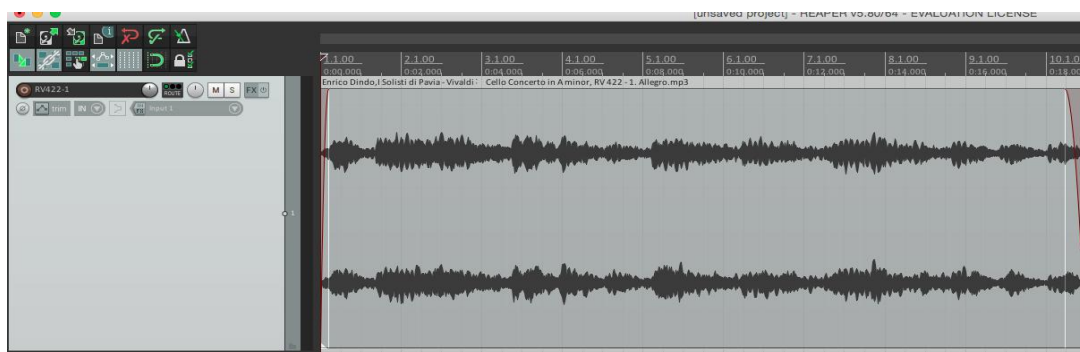


图 2.5 “样本三” 波形

使用这三种不同环境，不同情况的录音是为了对比研究环境中，声音衰减的情况，不同音源，不同性质的声音可视化后图像的区别。证明在样本充足，条件充足的条件下，有通过波形识别声音的可能性。

2.2.2 采样原理概述

声音是由于震动产生的，解析声音实际上是将数码记录的采样结果还原成波形的震动。具体的记录与解析过程如下图：

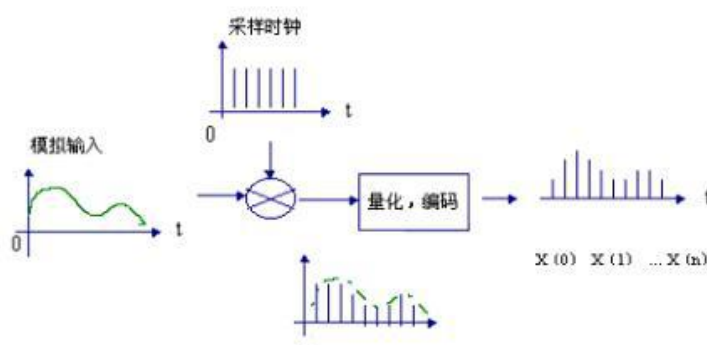


图 2.6 采样原理 1

根据采样率标准，我们可以拾取的最小的震动频率是，每 20000 分之 1 秒震动一次。采样过程是软件电子时钟在定时采样，类似打点计时器的原理。故而在还原一段音频的时候，内存中就在进行一次波形的描绘过程。

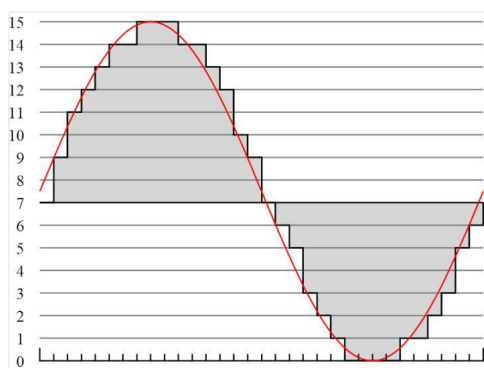


图 2.7 采样原理 2

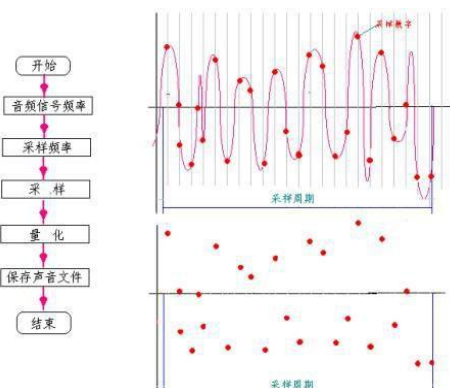


图 2.8 采样原理 3

这是对于声音最直接的还原。也就是我们所说的波形图。波形图可以观察出声音的响度和声音相位情况。但是难以直观的看到各个频段的响度情况。这是由于声音在震动的时候，并非一个频率的震动（电子振荡器除外，电子振荡器可以用一个设定好的频率周而复始的震动，）而是多个频率的波形叠加在一起，形成波形的叠加。其叠加方式如下图。

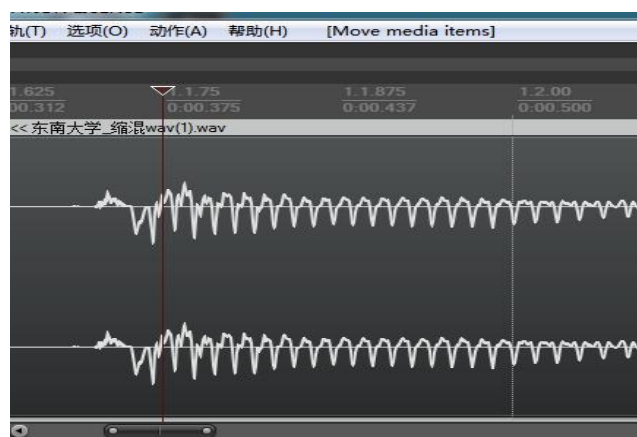


图 2.9 高频在低频上叠加

我们可以看到，高频震动波形是叠加在低频震动波形上的。在分析声音的震动时，如需分析高频率部分需要放大波形，直到高频部分显示出来为止。在波形产生之后，通过肉眼是无法分辨声音的震动频率情况的，除非是借助时间标尺，才可以大致模糊的判断波形所处的频段。

这种波形需要非常专业的声学知识，借助多种仪器和软件分析，才能分析得知声音的特征情况。

在声音分析中，如果将声音的频段分开显示，就可以得到声音在各个频段的情况了。由此，可以得出声音的基本特征。如成年男性的语音和成年女性语音在频段上是有差别的。再如不同乐器的音响特点，就是由于声音在不同频段的强弱来体现的（声音不只是一个频段或频点发生，声音发出来之后，会在本身频段其上更高频段上，产生泛音）。

2.3 解析声音及绘图方法

2.3.1 频率分段方案

现在设置初始状态的描绘器。使用 CINEMA 4D 的克隆工具，制作单元方块单元，每一个单元代表一个频点或者一个片段。研究初始阶段，将频段限定在 0HZ-20KHZ，平均分成 64 等分，既创建 64 个描绘器，每一个描绘器代表 64 等分之后，从低到高的各个频段。靠近原点的为低频，远离原点的为高频。

描绘器可以根据需求增加，在硬件允许的情况下，可以增加至每个频率点一个。在本文的研究中，将所研究的频段范围设定为平均 64 等分。

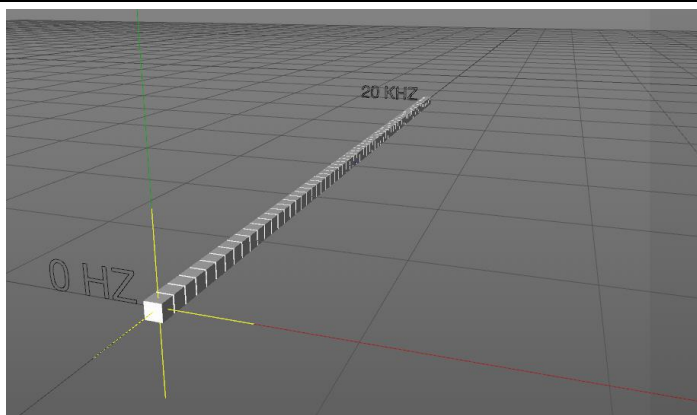


图 2.10 三维描绘器

将目标音频导入声音解析效果器，可以对音频所需解析的频段进行设定。现在设定的是默认的解析范围，既 0HZ-20KHZ。

2.3.2 时间步进方案

在三维绘图软件中，动态图像的运动轨迹依靠帧画面的刷新得以实现，而声音的波形最小采样时间间隔为 20000 分之 1 秒，若需要描绘精确的声音，需要提升帧刷新的速率。刷新率越高，则实时呈现的声音描绘画面越精确。高时间细分等级的声音描绘，远远高于视觉所能够接受的刷新率，人眼是无法在动态步进的波形中看到声音的特征与变化细节的，若需分析高精度细分等级的声音描绘，需在静态图像中进行。

在动态声音可视化显示方案中，时间步进的刷新率可以任意设置，在本文研究中，将以帧速率 30、60、120 三个示例说明问题。在现实应用中，我们无需真正看到高频的震动情况，因为各个频段是叠加的状态，我们研究声音的特质，只需要看到声音在不同频段的响度状态，以及随时间的衰减或增加状态即可，通过本文研究的可视化方案，能够清晰的看到动态的步进状态的可视化声音。能够根据特定分析需求，达到所需要的尺度细分。

2.3.3 动态描绘系统

动态描绘系统的搭建是这次研究的主要工作，借助现有的硬件和软件，实现对声音震动的描绘。

描绘是基础，在描绘的基础之上，进行合理的调整和美化的，最终形成可以使用的声音可视化方案。

硬件系统的搭建：使用一套完整的声音录制设备，搭建声音采集存储的硬件平台。

软件绘图系统：声音分析单元使用 CINEMA 4D 的声音效果器，该效果器可以解析音频从 0HZ-20KHZ，并映射到物体的物理运动上。



图 2.11 声音效果器

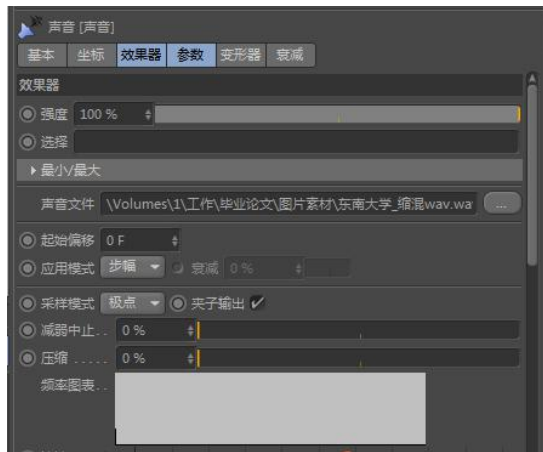


图 2.12 声音效果器分析单元

描绘器指针是由软件克隆工具复制出的 64 个指针，指针的物理属性为十厘米边长的正方体，每个正方体中心距离为 11 厘米。旨在观察音频在各频段上的映射是否准确。

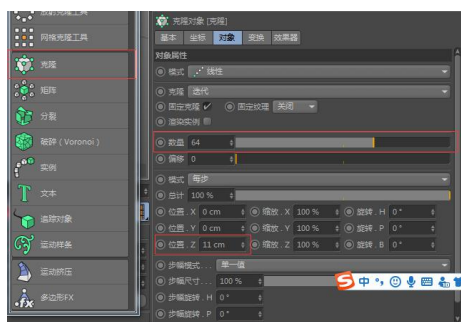


图 2.13 描绘器细分

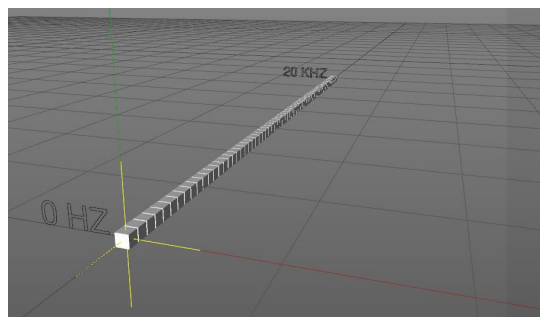


图 2.14 描绘器细分结果

在 X-Presso 节点连接器中，实现时间的步进。用时间节点驱动描绘器指针的线性位移。设定时间与位移的乘积，就是描绘器的运行速度，描绘器会在每一帧打一个记录点，帧速率越高，点越密集，描绘器运动速度越快，波形的拉伸越大，相当于放大了波形细节，相反，就缩小了波形，压缩了波形细节。在本次研究中，会分别使用 30、60、120 的帧速率，在不同的描绘器运动速度下，观察波形的状态。这是本次研究的步进系统设计。

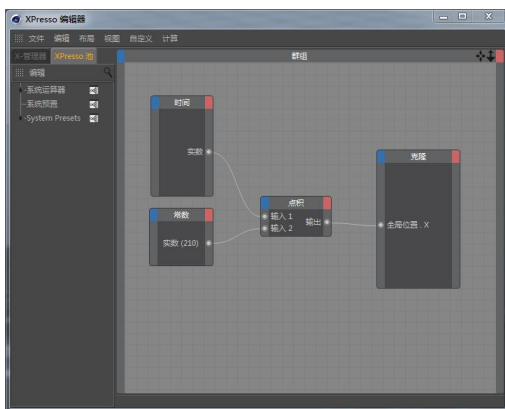


图 2.15 步进器时间单位



图 2.16 步进器刷新率单位

使用追踪对象工具，记录描绘器运动轨迹，就能够清晰的看到每一个频段的震动情况。

2.3.4 动态描绘

在开始动态描绘之前，先将样本导入音频分析软件中，观察其波形情况，观察样本时间长度。现在使用的是样本二。

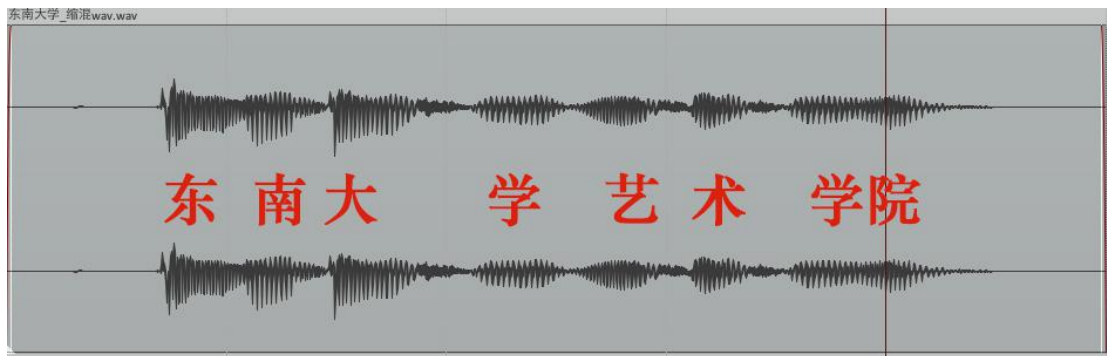


图 2.17 采样声音与波形对照

从波形图可以清晰的看到八个音节，这八个音节分别是“东南大学艺术学院”。

现在将波形图放大，我们可以看到的的信息是声音的衰减状态，和声音响度（波形范围代表振幅，振幅越大，响度越大）。

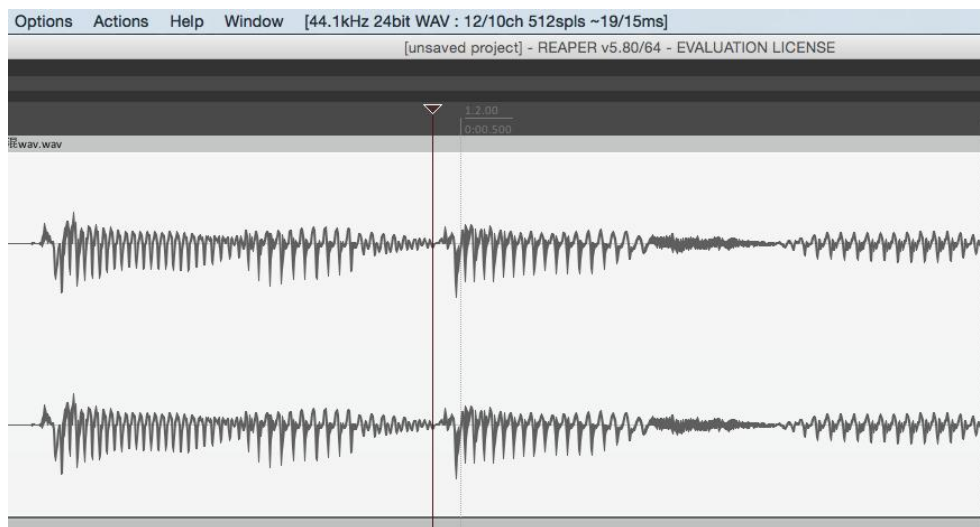


图 2.18 样本二波形放大

将声音导入 CINEMA 4D 中的声音分析效果器模块，进行播放，可以看见声音在的每一个频段在当前时间截面上的图像。

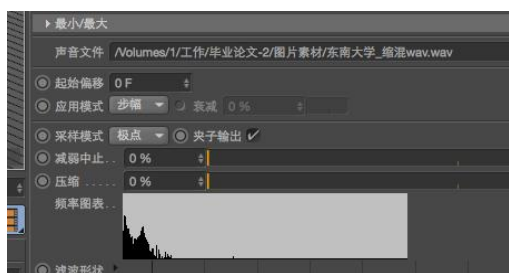


图 2.19 声音横截面 1



图 2.20 声音横截面 2

设定描绘频率，默认的描绘频率为 0HZ-20KHZ。播放动画，开始描绘。从动态的描绘器的记录上观察声音的震动情况。

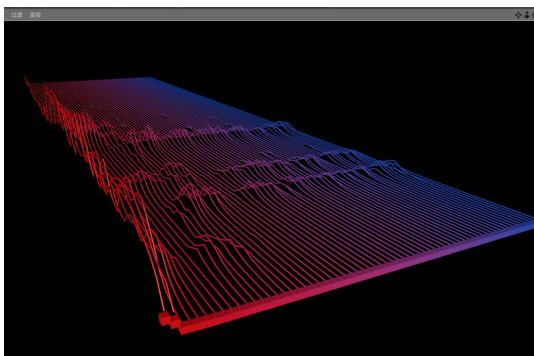


图 2.21 描绘内容

分别使用三个样本，按照不同的帧速率和描绘器运行速记录声音震动图像。渲染不同情况下样本产生的波形，进行图形分析。

2.4 图像分析

“样本一”中，波形中的引擎声音位于声音的低频区域，非常的明显。因为是单声道分析，所以，并没有多普勒效应，但是可以看到频率从低频逐渐的增加了高频，符合声学中的低频穿透力强，传播距离远，高频传播距离相对近的物理效应。

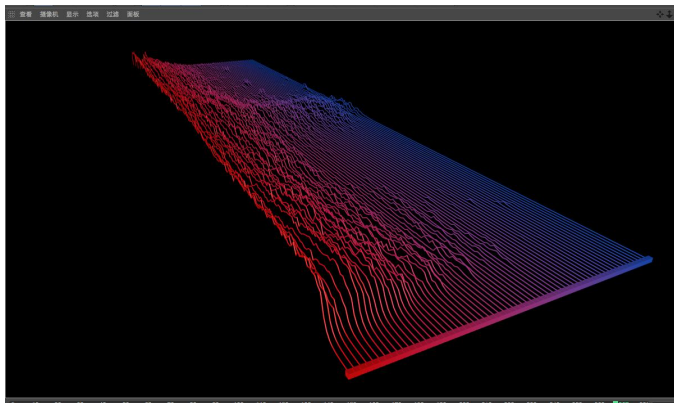


图 2.22 “样本一”描绘内容

使用不同的帧速率和速度反复描绘声音，发现图像放大和缩小了声音的细节，并且准确的描绘了整体的声音形态。

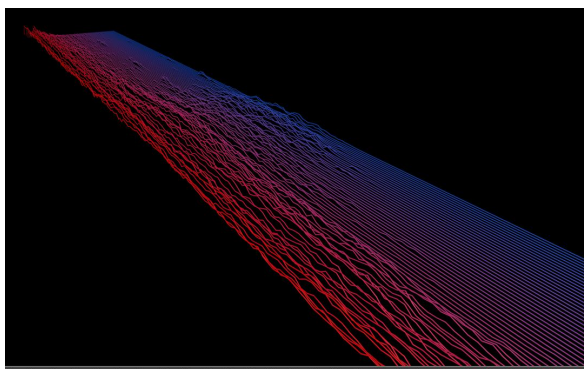


图 2.23 “样本一”描绘内容放大

“样本二”中，男性的声音占据了中低频位置，八个字符波形清晰可见。其中“东南”两个字，因为发音是鼻腔共鸣较多，所以低频比较突出，“大”字中频较为突出，“学”字发音偏中高频突出。增加描绘帧速率，查看声音音头细节，可以看见，声母“d”的发音短促声母“n”的发音略舒缓。两个声母的发音在频段上也有所不同。在样本足够多的条件下，通过对图像特征的分析，可以明显发现一个人的发音特征，以及男性女性的发音特征。可以在条件允许的情况下，增加描绘器单元，增加帧速率，将会对声音的特征观察的更为明显。这样的观察，客观，直观，通过对样本的对比，即使没有声学学习经验的人，也能够轻松地发现区别。

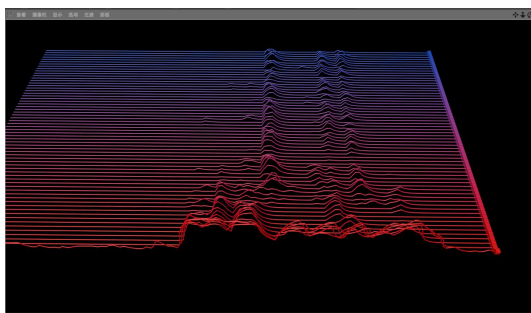


图 2.24 “样本二”描绘内容

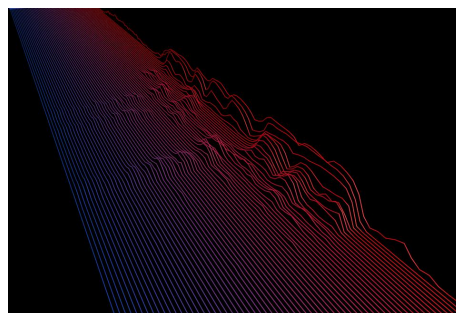


图 2.25 “样本二”描绘内容步进放大

“样本三”是大提琴协奏曲，这个样本截取了十秒的音频，可以看见在弦乐团中，大提琴处于什么频段位置，也可以看见旋律在不容频段（音高）上的变化情况。这个样本主要是研究多种声音均衡的条件下，主要声音的频率变化。

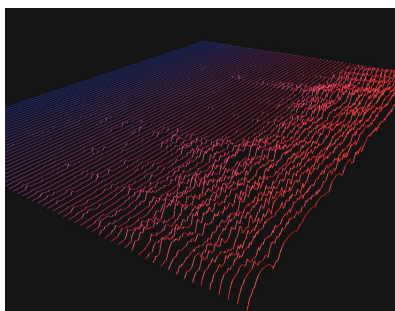


图 2.26 “样本三”描绘内容

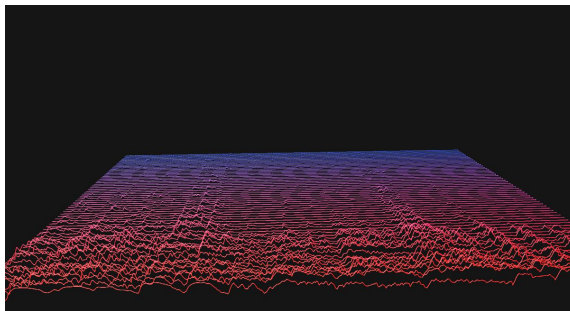


图 2.27 “样本三”描绘内容步进放大

从样本分析的情况来看，该可视化的系统基本可以达到客观，直观的要求，对于声音各频段的解析和描绘准确，能够实时动态的观察变化过程，能够通过参数的调节，实现频段分配，实现时间线步进，满足声音分析的要求。

对于不同要求，系统的硬件与软件均可以升级，提升运算能力，得到更为准确的声音图像。

准确的声音描绘是基础，在这个基础上，进行可视化系统的美化工作，根据不同需求，进行不同的可视化方案设计。

2.5 视觉美化

2.5.1 运动形态

运动形态主要是根据实际需求，进行的形态设计。在研究中，使用声波折线的形式，根据不同需求，可以设计成球形点阵形态。可以设计成方块点阵形态，也可以设计成保留柱状图像。

在分析中，为了观察声音的变化，需要表现时间，故使用了线条描绘了在一段时间内，各个频段声音的变化。除了如研究中使用的步进时间线描绘方案，描绘器也可以描述时间截面上的声音变化情况。在处理线条的时候，用合理的贝塞尔方式使曲线呈现出美观的平滑效果，根据设计学基础构成知识，尽量让声音可视化线条表现出赏心悦目的效果。

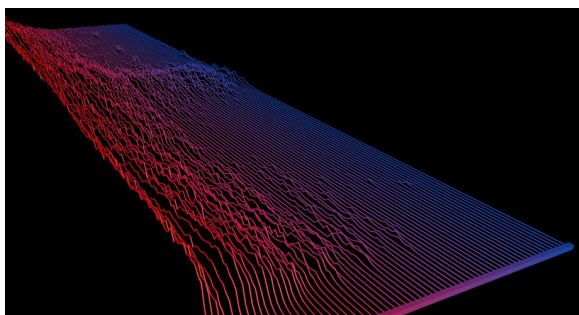


图 2.28 步进图像

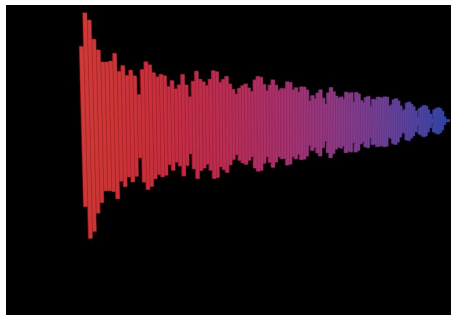


图 2.29 横截面均衡图像

如图 2.30 所示,不同频段的聲音,根据响度,会被描绘成不同大小的球形,更加直观的表现出各个频段声音的响度。如果加入动力学,还可以动态的表现出声音音头的急促或平缓。声音越急促,物体之间的碰撞速度越快,相互碰撞影响的距离就越大,声音越舒缓,物体之间的碰撞速度越慢,相互碰撞影响的距离就越小(给定描绘器一定的质量)。

描绘器的形态,由描绘需要做决定,对描绘器的调整并非很复杂的操作,仅需要改变相应的参数。

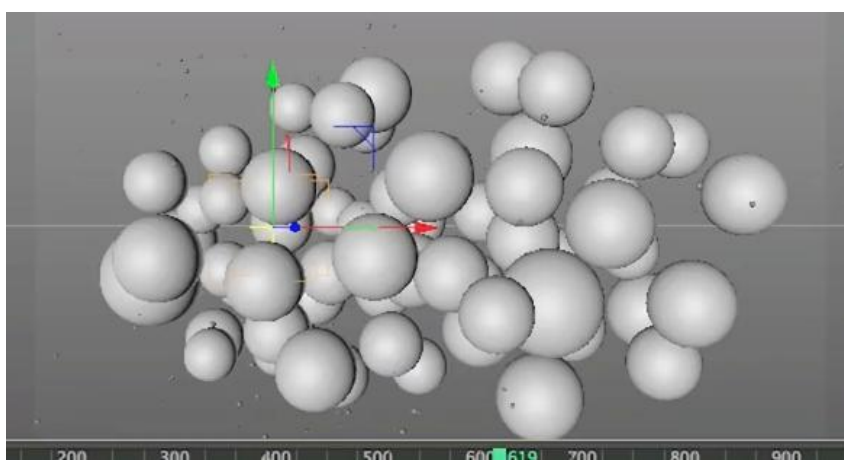


图 2.30 对横截面进行动态美化

如将步进时间系统取消,将描绘器的受到声音波形震动影响的描绘手段由位移改变为体积,就可以获得时间截面上,各频段声音的体积描绘。将描绘器着色器的色度与之进行连接,就可以根据各频段声音的响度进行着色。与亮度相连接,就可以描绘声音响度为亮度。

2.5.2 着色系统

着色是可视化的一个重要过程,除了美观之外,还有辨识的功能。在对描绘器描绘的图像进行美化的过程中,首先是赋予描绘内容以实体,既体积。其次,就是根据需求对实体进行着色处理。这里的着色主要包括明暗度(亮度)、色度(色彩的饱和度)、色相。可以分别对应频段、响度等信息,作为视觉辨识的辅助。

在这部分工作的处理中,参考了设计学的立体构成,色彩构成原理,并结合可视化功能,进行了相应的设计。在空间上,用光照表现了三维物体的体积感和重量感,通过配色和体积变化,表现各频段对声音的响应情况。

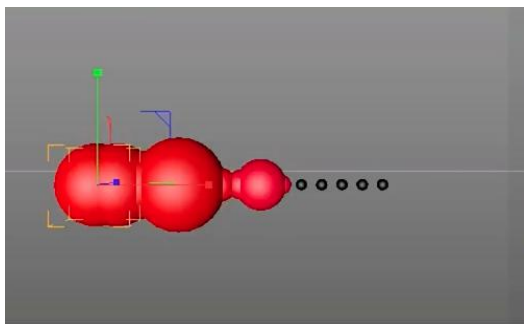


图 2.31 着色

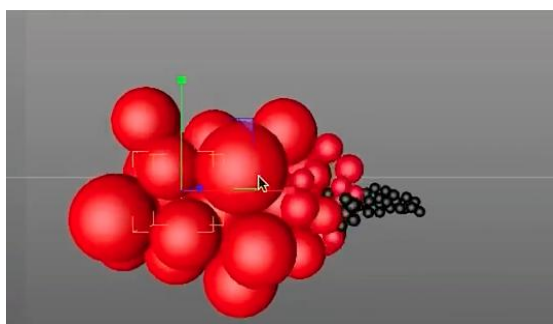


图 2.32 动态美化

从图像中，我们可以看到，对于一个声音截面所做的着色，具有色彩的是该频段有声音响应，没有色彩的是该频段无声音响应。

着色是可视化方案设计的最后一个环节，经过这个环节之后，可以根据需要进行渲染。使用实时渲染硬件，可以高质量的得到实时图像。也可以使用渲染器，渲染静帧图像或者动画，进行展示。渲染之后的图像更为细腻，细节更加清晰，这样满足了美观的要求。

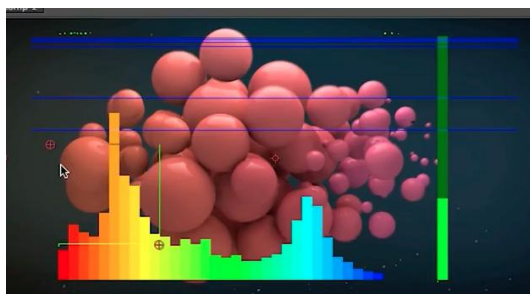


图 2.33 着色

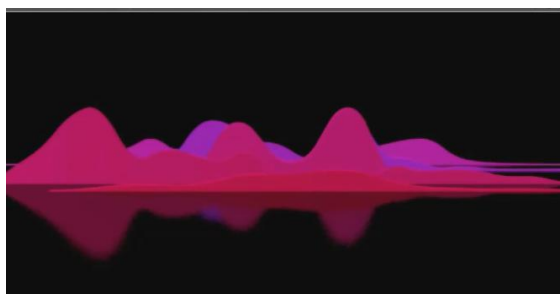


图 2.34 动态美化

根据不同的需求，对可视化呈现出的效果进行不同的材质和背景及环境设计。例如图 2.33 中呈现的陶瓷表面高反射质感，就是经过三维材质调节和配色设计的效果。再例如图 2.34 中所呈现的波浪效果，使用平滑节并加以相应的材质与配色点让声音波形表现出类似中国桂林山水的效果。同时，鲜艳的颜色，和不同频段的不同色相变化，即做到了美观，也做到了直观客观。

声音可视化的美观性，需遵循设计学基本原理，在确保形态数据完整正确的条件下，对可视化的对象进行合理的美化。这部分工作涉及到的是艺术设计中的空间美学，视觉传达等学科。经过大量的测试工作，基本完成了线条折线美化、截面体积美化等基础美化工作。未来，可以根据不同领域的不同需求，制作出有针对性的美化方案。

第三章 研究成果

3.1 分类方法

经过描绘器的描绘，我们可以得到时间线步进图像，也可以得三维，多色彩的静帧图像。这为分析与分类提供了很方便的条件。更多的声音特征将被表现出来。

例如，在对人声分类中，我们可以区分男声，女生，可以区分人声与环境噪音，可以区分乐音与噪音（音高变化体现在频率变化中），通过对描绘器图像的读取，我们可以明显的看出着色，体积，响应频段的不同。用这样的特征进行分类。在足够多的样本条件下，分析图像差异从而得出声音类别归属。区别于通常的听觉分类，可以根据图像显示，分类体积位置，着色情况，这些客观的反应了声音的特征和性质。

3.2 识别方法

本文所研究的可视化方案的识别方法是直接识别形态、体积，颜色等视觉物理特征。只要识别观察到的图像便可以了解声音的性质。

比如在动态步进图像上可以通过线条在不同频段上的形状，区分乐音或噪音。在频段细分足够多的情况下，可以看到音高变化。通过分析音头的形态，可以看到是弦乐器还是弹拨乐器。

经过足够多样本的图像对比分类，通过音头位置和声音频段分布，可以分辨语音。样本的同一属性对比，需要在相同的着色和描绘器条件下进行。其他着色方案和描绘器方案作为其他特征方面的补充。

3.3 视觉衍生符号

步进描绘方式，与截面描绘方式，描绘器的多样形态，赋予可视化方案的多种可能性。可以衍生出基于声音可视化的各行业的视觉符号。如在影视包装中，对于声音可视化符号的应用。

例如在科幻电影中，对于声音可视化的 UI 界面设计就有很多种方案。HUI 界面设计中，也会考虑到声音可视化操作的界面设计。

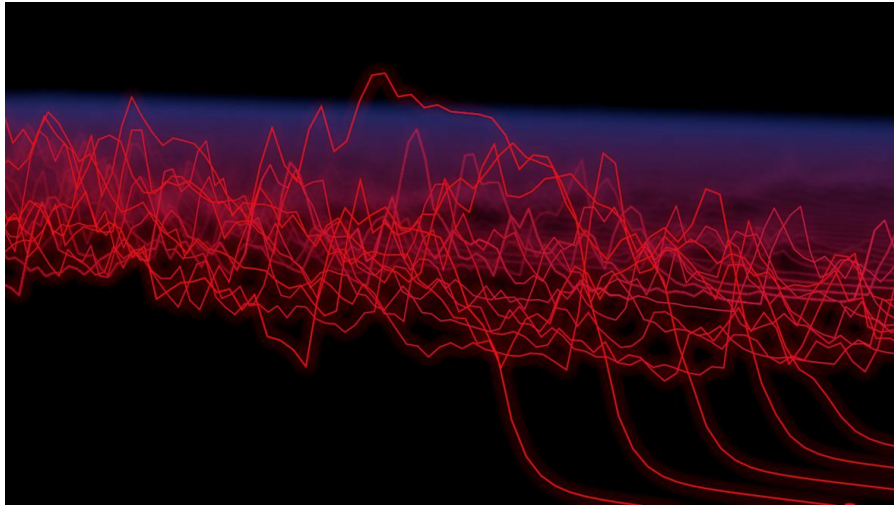


图 3.1 步进图像加景深渲染

第四章 应用领域

本次研究的声音可视化方案，可以应用于众多领域，下面就几个预期应用的领域进行展望。其中包含可视化方案和描绘系统的改进预期。在硬件和软件上，都可以进行专业化的改进。由于这个系统是用现有条件进行的声音采样，描绘，图像绘制，并不是一个整体设备。但是其原理和方式可以进行整合，根据不同领域的不同需求，将对硬件和软件方面进行改进的设想。

4.1 严肃分析领域

严肃分析领域，需要更加专业和精确的采样、分析数据。故在硬件上，应对系统进行封闭整合，对描绘器的形态和频段细分要更加精确。在着色方面，也需要更加精确的色彩分层。比如，将色彩亮度分层设定为 16 等级或更多等级，用以区分响度。在形态上，为了表现不同的声音特征，使用不同的描绘方案。步进分析与截面分析，都需要使用。

现阶段，对声音比对有精确需要的领域主要是军事，医学，刑侦，档案学等领域。将可视化系统作为专门的监看系统进行整合，设计专门的操作界面和监看方式，对于这些领域的声音分析工作是有帮助的。

例如对次声，人耳所能感受到的声音叫做可听声，它仅仅是自然界中存在的各种声音的很少一部分。声音是由物体振动而产生的弹性波，它的大小取决于振动的频率和幅度。人耳所能接收的频率范围为 $20\text{ Hz} - 20\text{ kHz}$ 。凡超过 20 kHz 的声音信号叫超声波，而低于 20 Hz 的声音信号称亚声波或次声波。次声波是一种无形的、人耳听不到的声波，波长很长，传播距离也比一般的声波、光波和无线电波都远。早在 20 世纪 30 年代人们已发现次声，但真正引起重视并开展生物效应研究是在 60 年代了。它最早由法国科学家 *Agnew* 于 196 年提出，1972 年巴黎国际噪声专业会议正式确定次声的定义，并就有关次声的问题展开讨论。以后作为一门新兴学科，次声的研究逐渐在法、俄、美、英、日等国展开。我国从 70 年代以来，也逐渐开展次声波的研究，但次声生物效应的研究，直到 90 年代才开始有少量报道。

4.2 多媒体制作工具界面

在声学软件软件的应用方面，尤其是音序器软件，需要对各种声音进行调节，添加

效果，如混响，延迟，合唱等效果。仅仅从波形上，是很难实现直观的辨识，对于声音的空间性反应，需要靠听觉经验去分析把握。使用本文研究得出的可视化系统，可以通过着色看到声音的反射和衍射情况，声场便可以识别。

其在软件中的具体流程设置是现将干声（无任何音色渲染的原始录音）摆放到一个位置表现截面的声场状态，将模拟的声场由周围向中心虚拟话筒发射，叠加的状态通过图像表现，可以直观的看到一个封闭空间中，声音的反射情况。

4.3 视觉符号应用

由于可视化的声音可以作为三维工程进行保存，可以进行 3D 打印，把声音的抽象形态打印出来，作为纪念品。

比如亲友留念的声音，可以打印出来，就是可以看得见的声音，有纪念意义的音频字符，可以通过这样的方案打印出来，也是一种纪念方式。

因为不同字符声音不同，将声音图像渲染出来，可以作为视觉识别方案。比如“会议室”的发音，和“总经理办公室”的发音，是不同的，那么声音图像就是不同的，可以作为辅助的视觉识别信息，对于使用这样的识别方案的单位来说，是一个新颖的整体视觉识别系统的设计。

视觉因素对于可视化效果的影响，如位置、长度、面积、形状、色彩等影响已经引起很多研究者的注意。色彩是视觉因素的重要组成部分，研究主要集中在颜色选择的原则和交互系统中。这些原则基于数据类型、类的数量、认知约束等。

自适应可视化可以提高信息可视化的适应性。研究成果分为以下几类：自适应可视化展示、自适应资源模型、自适应用户模型。自适应可视化展示是指根据用户的特征自动为用户提供多种展示类型，自动选择可视化内容及布局的形式，自动调整可视化的元素等。自适应资源模型反映了对硬件和软件的利用以提高可视化性能。自适应用户模型通过显示用户模型的内容并让用户能够编辑，从而让用户能够控制模型的内容。



图 4.1 作为视觉符号的声音截面可视化雕塑

第五章 发展预期

5.1 多屏与公共大屏时代的信息可视化元素

5G 网络即将从研发阶段走向普及，网络带宽将持续性的急速增加，信息的传输速率也将急速增加。伴随着网络的飞速发展，半导体芯片技术也在飞速进步，对信息处理的能力也将飞速提升。

声音作为信息的一种重要载体，除了在听觉上的自然感知外，还将以一种美观的方式呈现在多屏或者公共交互大屏上。届时，人们将可以通过可视化的声音图像，识别声音的详细信息，如声源是什么，距离主要声源位置如何，甚至可以在通话的同时，看到精确地文字（这有赖于强大的声音分析数据库），不仅仅是声音信息，其他感官信息将得以实现全面可视化。信息将呈现全息状态，被公共交互大屏包围的个体可能只需要个人 ID 即可随处进行可视化交互操作，所有的感官信息，温度如何，声音响度如何，周围环境如何，都可以从视觉上得到体现。

在这样的预期下，客观，直观，美观的声音可视化方案必不可少，本文所研究的目的就在于此，在未来条件到来之前，用现有的技术搭建一个声音实时可视化平台，并对其优化，为未来的信息可视化中声音可视化部分提供一种可能性很强的方案。

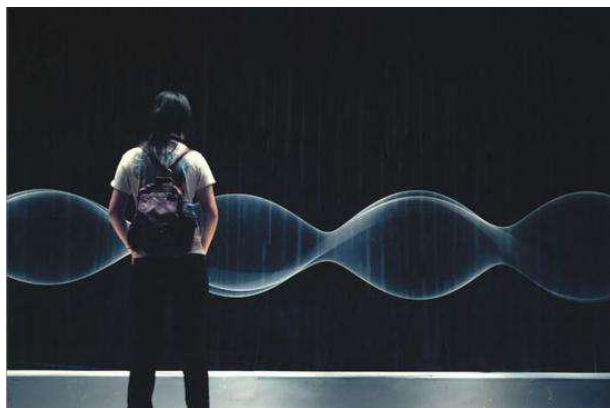


图 5.1 未来信息可视化大屏

5.2 语言的无障碍工具

本文的声音可视化方案在严肃分析领域，可以作为语音的详细分析工具，经过足够多采用，将根据结果建立精确度极高的语音数据库，具体分析办法在 3.2 小节有描述。这个精确的语音数据库，将帮助人类设计无障碍语言交互工具，即说不同的语言的人，

可以无障碍用自己的母语进行沟通。各自的语音在屏幕上通过可视化图像进行快速比对和分析，并转换成与对方音质，语速，感情相一致的翻译后的语音。同时数据库具有学习，纠错，等能力。这样的便利，借助于对声音更精确快速的分析，也借助于可视化方案提供的分析方式，使得声音的分析更加快捷方便。

声音的可视化，可以为聋哑人提供一个另外的感官感受。聋哑人经过长期的观看可视化声音图像（图像设计需要足够直观，不同声音具有明显区别。）可以学习语音图像所代表的语义信息。设想一个聋哑人，带着具有可视化信息的眼睛穿戴设备，与人对话的时候，对方的语言信息将变成可视化图像，这种经过巧妙设计的图像，将声音的特质表达的很清楚（例如“国”字与“郭”字，对音调也进行可视化设计）。同时对话的另一方也可以看到自己的语言可视化信息以及附带的文字信息，便可以确定自己的信息有没有准确的传达给对方。



图 5.2 概念眼镜



图 5.3 概念眼镜中的可视化

5.3 声音可视化发展的必然性

未来是多屏，大屏，甚至全息时代。以人为本的社会、科学发展规律，预示着未来的感官信息将被全方位的可视化（光速决定视觉是人类接触信息最快速的方式），声音是携带人类所需要感知信息的重要媒介，声音的可视化，甚至是多样性可视化，可能会很快的到来，并使我们在生活中习惯它为我们带来的各种便利。

致谢

在东南大学艺术学院三年的研究生学习已经接近尾声，回顾这段学习经历，收获很多，也有很多人想要真诚的感谢。感谢我的导师胡平教授，他睿智的思考方式，富有感染力的表达，广博的学识，强烈的民族责任心，严谨的治学态度，深刻的影响了我。感谢张志贤老师、李永春老师、郑云介老师等所有教导过我的专业课教师，让我打开了新的认识之门。感谢苏景娇老师，繁忙中安排我们学习的一切事宜。感谢李金刚、徐丹、樊振华、李灏、胡耘峰、马力、孙一、章柏平等所有帮助过我的，和我一起学习的同窗。再次真诚的致谢，并致以最美好的祝愿。

参考文献

- [1] 童娜.次声的特点及其应用[J].声学技术,2003(03):199-202.
- [2] 杨彦波. 信息可视化研究综述[J]. 河北科技大学学报, 2014, 2(1.35)
- [3] 赵杰文,张建,邹小波.嗅觉可视化技术及其对 5 种化学物质的区分[J].江苏大学学报(自然科学版),2008(01):1-4.
- [4] 赵丽萍.艺术嗓音的可视化研究[J].美育学刊,2011,2(03):62-65.
- [5] 郭宏波.录音工程与技术研究[J].数字技术与应用,2013(05):94.
- [6] 车彦宁. 音频采样率转换算法研究及应用[D].天津大学,2012.
- [7] 孔祥鹏.浅谈电脑三维动画制作技术[J].中国传媒科技,2018(03):40-41.
- [8] 孙会儒.计算机硬件虚拟仿真实验教学系统设计[J].微型电脑应用,2018,34(04):59-62.
- [9] 曾珍珍.一种计算机视觉算法的图像处理技术[J].信息技术,2018(04):74-78.
- [10] 马良华.基于图像处理技术的艺术设计系统设计与实现[J/OL].现代电子技术,2018 (09) :72-76+82
- [11] 田成.雷达测距技术原理及发展现状探讨[J].中国战略新兴产业,2018(16):159.
- [12] 李定川.超声波传感器技术浅析[J].智慧工厂,2018(01):43-45+65.
- [13] 周婷.看得见的声音——广播节目可视化策略之浅析[J].东南传播,2015(10):119-120.
- [14] 淮永建,张晗,张帅.面向 VR 应用的花卉植物物理渲染技术研究 with 实现[J/OL].电子与信息学报:1-7[2018-05-08]
- [15] 郭向坤,林浒,刘继申,王鸿亮.一种 CPU-GPU 协同计算的三维地形实时渲染算法[J].小型微型计算机系统,2018,39(04):825-829.
- [16] Glitch—the Beauty of Malfunction,in Bad Music:the Music we Love to Hate. T.Sangild. . 2004
- [17] The Aesthetics of Failure:"Post-Digital"Tendencies in Contemporary Computer Music. K.Cascone. Computer . 2007
- [18] Glitch—the Beauty of Malfunction,in Bad Music:the Music we Love to Hate. T.Sangild. . 2004
- [19] The Aesthetics of Failure:"Post-Digital"Tendencies in Contemporary Computer Music. K.Cascone. Computer . 2007
- [20] Nirupama Gupta,Dara N. Wakefield,William L. Clapp,Eduardo H. Garin. Use of C4d as a diagnostic tool to classify membranoproliferative glomerulonephritis[J]. NEFROLOGÍA,2017,37(1).

附录 A

采样设备性能			
设备	品牌型号	图样	性能
拾音单元	Shure/舒尔 MV51		支持 24bit 位深的录音 最大声压极限 130dB SPL。
声音数字化处理单元	EDIROL/罗兰 UA-101		支持在 24-bit 位深 192kHz 之下采样率的 录音及编辑处理。
声音存储单元	WD/西部数据 10EZEX		容量 1TB，理论读写速 率为每秒 6Gb。

附录 B

// 音频头部格式

struct wave_pcm_hdr

```
{
    char        riff[4];                // = "RIFF"
    SR_DWORD     size_8;                // = FileSize - 8
    char        wave[4];                // = "WAVE"
    char        fmt[4];                // = "fmt "
    SR_DWORD     dwFmtSize;            // = 下一个结构体的大小 : 16

    SR_WORD      format_tag;            // = PCM : 1
    SR_WORD      channels;              // = 通道数 : 1
    SR_DWORD     samples_per_sec;       // = 采样率 : 8000 | 6000 | 11025 | 16000
    SR_DWORD     avg_bytes_per_sec;     // = 每秒字节数 : dwSamplesPerSec * wBitsPerSample
/ 8
    SR_WORD      block_align;          // = 每采样点字节数 : wBitsPerSample / 8
    SR_WORD      bits_per_sample;      // = 量化比特数: 8 | 16

    char        data[4];                // = "data";
    SR_DWORD     data_size;            // = 纯数据长度 : FileSize - 44
};
```

// 默认音频头部数据

struct wave_pcm_hdr default_pcmwavhdr =

```
{
    { 'R', 'I', 'F', 'F' },
    0,
    { 'W', 'A', 'V', 'E' },
    { 'f', 'm', 't', ' ' },
    16,
    1,
    1,
    16000,
    32000,
    2,
    16,
    { 'd', 'a', 't', 'a' },
    0
};
```

